

实验 2 《组合夹具的初步设计和组 装》实验报告

姓 名 : 杨礼谦 马洛
学 号 : 2022080054 2022080051
实 验 日 期 : 2025 年 04 月 29 日
理论课老师: 关立文 张建富

1. 实验分工

杨礼谦：零件功能与技术要求分析、零件加工工序、加工方法设计、定位基准设计和定位误差分析、夹具分析设计、思考题。

马洛：定位方案设计、夹具组装次序、夹具结构合理性分析、夹具定位精度和刚度分析。

2. 实验目的

- I. 深入理解六点定位原理、过定位、欠定位、完全定位、不完全定位、工序基准、定位基准、测量基准、设计基准等基本概念。
- II. 了解组合夹具的工作原理。组合夹具是由一套结构与尺寸标准化、系列化、通用化的元件或合件构成的具有一定柔性的、可重复使用的模块化夹具。
- III. 了解组合夹具的主要特点、适用范围，以及精度与刚度概念。
- IV. 了解组合夹具的元件分类与基本功能。组合夹具元件包括：基础件、支承件、定位件、导向件、压紧件、其它件和合件。
- V. 学会组合夹具设计的基本要求及基本组装知识。

3. 实验结果分析

I. 零件功能与技术要求分析(附零件图)。

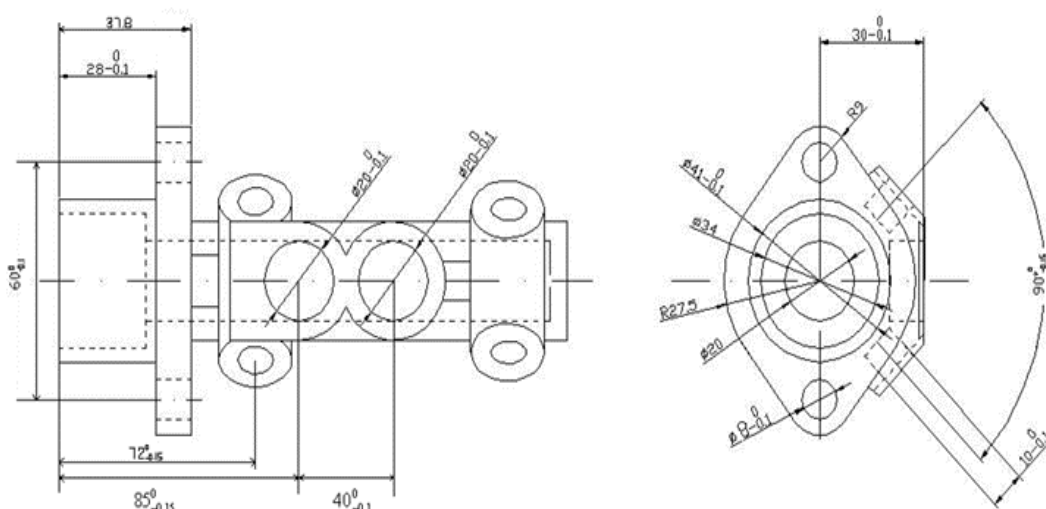


图 1 制动总泵主体

制动总泵主体是制动系统的关键部件，其主要功能是将所施加在制动踏板上的力通过液压系统传递到制动分泵。在液压作用下，液油经过制动总泵的 $\Phi 34$ 的孔和 4 个 $\Phi 10$ 斜孔流向 4 个制动钳，从而实现制动效果。

II. 制定出零件大致的加工工艺(加工过程)，细化到工序即可。

- a. 第一道工序为加工直径为 $\Phi 41$ 的外圆、内孔以及端面。
 - i. 粗加工：可将毛坯装夹在车床三爪卡盘上，车削外圆，去除毛坯外形余量并留有加工余量。利用钻床对内孔进行粗钻，确定内孔中心位置，同样留有加工余量。

- ii. 半精加工：进一步车削外圆，使其尺寸更接近最终尺寸要求，提高外圆的圆柱度和表面质量。对内孔进行半精加工，如铰孔，提高内孔的尺寸精度和表面粗糙度。通过车削对端面进行精加工，保证端面的平面度以及与其他表面的垂直度等位置精度要求。
- iii. 精加工：通过精密车削达到外圆直径 $\Phi 41$ 的精确尺寸以及所需的表面粗糙度要求。采用精镗进一步加工内孔，确保其尺寸精度、形状精度以及表面质量达到设计标准。
- b. 第二道工序为钻两个直径为 $\Phi 8$ 的位于端面的孔。加工工艺与第一道工序中孔的加工工艺一致。
- c. 第三道工序为加工平面以及两个直径为 $\Phi 20$ 的孔。同上。
- d. 第四道工序为加工 4 个直径为 $\Phi 10$ 的斜孔。同上。

III. 选定一个工序，确定加工方法，并选择具体加工设备(机床)和装备(夹具及刀具)，要说明理由。

选定第一道工序，加工 $\Phi 41$ 外圆、内孔以及端面。

加工方法：车削加工方法最为合适，此方法能高效地去除材料，并且可以方便地对回转体零件的外圆、内孔和端面同时进行加工，易于保证各表面之间的同轴度、垂直度等位置精度要求。

加工设备：可以考虑使用卧式且精度较高的数控机床。

夹具：采用软卡爪装夹。软卡夹可以根据制动总泵主体的外形进行定制加工，使其能够更紧密地贴合零件表面，在装夹过程中减少对零件表面的损伤。

刀具：车外圆刀具和端面加工刀具选择有较高硬度和耐磨性材料，能够承受较高的切削速度和切削力。刀具的几何形状有：主偏角 $60^\circ - 75^\circ$ ，副偏角 $10^\circ - 15^\circ$ ，前角 $0^\circ - 10^\circ$ 和后角 $8^\circ - 12^\circ$ 以获得良好的切削效果和表面质量。钻孔、铰孔刀具选用高速钢麻花钻进行粗钻，然后再选用相应直径的硬质合金铰刀进行铰孔。

IV. 按照粗精基准选择原则选择合理的定位基准，初步分析定位误差。

考虑到夹具应避免加工干涉，我们选择利用两个V形块进行定位。定位基准为 $\Phi 41$ 外圆。由于是回转式的加工，设计基准和定位基准重合，故加工外圆和端面时，没有定位误差。在加工内孔时，内孔的设计基准是 $\Phi 41$ 内腔的轴线，而定位基准是 $\Phi 41$ 外圆，故存在定位误差。

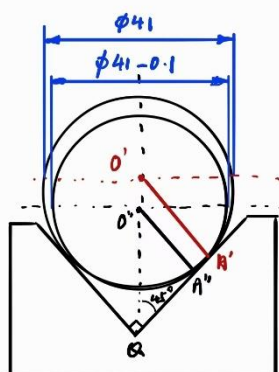


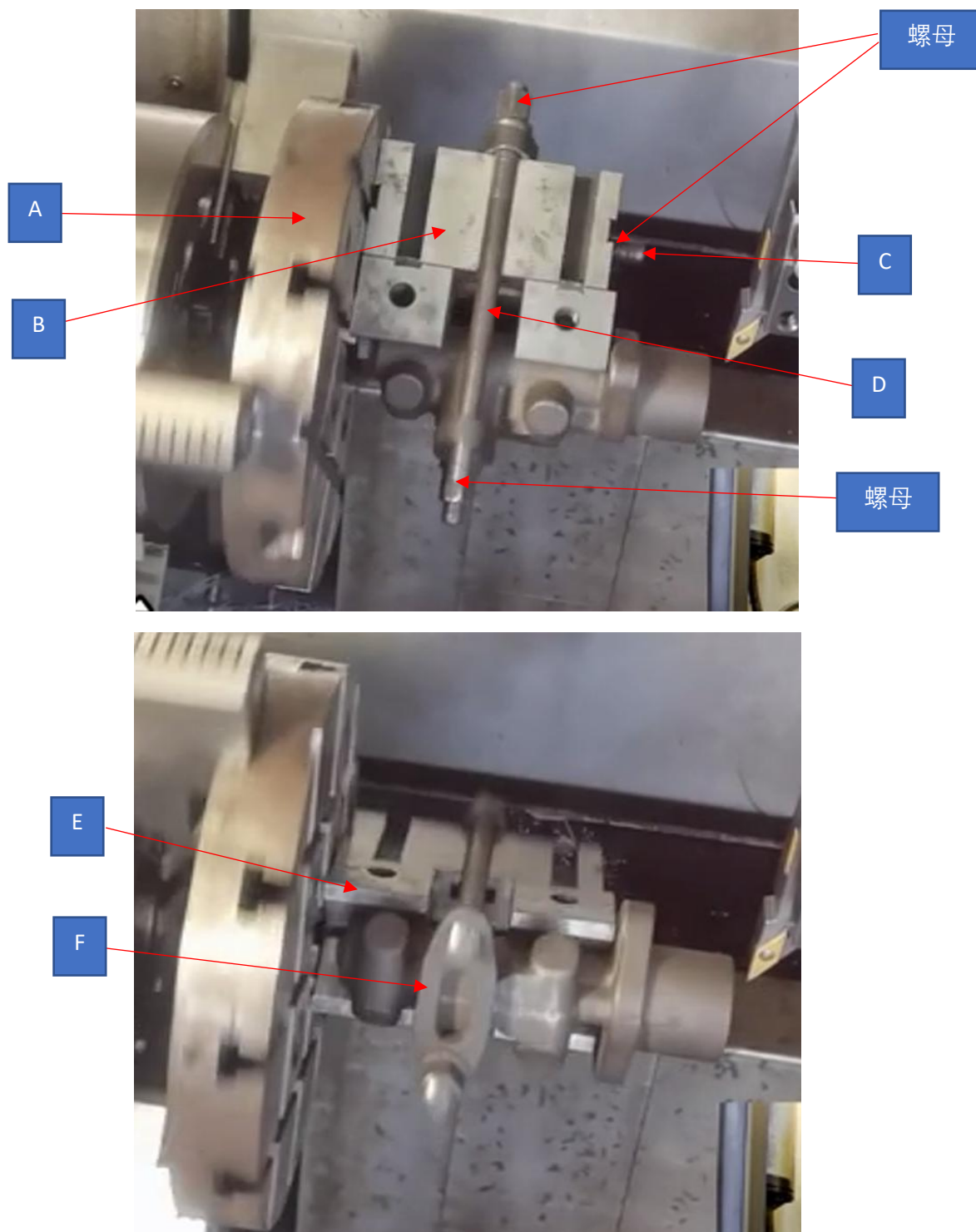
图 2 V型块定位误差

$$\begin{aligned}\varepsilon_D &= \overline{O'O''} = \overline{O'Q} - \overline{O''Q} = \frac{\overline{O'A'}}{\sin 45^\circ} - \frac{\overline{O''A''}}{\sin 45^\circ} \\ &= \frac{\frac{D}{2} - \left(\frac{D-0.1}{2}\right)}{\sin 45^\circ} = \frac{0.05}{\sin 45^\circ} \approx 0.071\text{mm}\end{aligned}$$

V. 制定详细的定位方案。

为了完成第一道工序，我们需要对不是回转体的工件进行定位且固定使我们加工的 $\Phi 41$ 外圆可以实现绕中心轴的旋转，以便对其进行车床上的加工。

VI. 夹具草图及夹具各元件。



图中各元件对应如下：

A: 垂直圆基础板 Z141005

B:二竖槽正方形支撑 Z202225
C:正方形槽用螺栓 Z602023, 若采用更短的型号将不够长, 无法固定 B。
D:长双头螺栓 Z600012 或 Z600013
E:简式 V 形支承 Z262005
F:连接板 Z900005
其中还有数个键, 型号 T3000 或 T3080 系列

VII. 夹具元件组装次序。

第一步也是最关键的一步, 需通过计算找准放置长螺栓 C 的位置, 因为 C 的位置决定了 B 的位置, 进而直接决定 V 形块和工件的位置。

因此, 需要精确找到使得 $\Phi 41$ 外圆的圆心处在回转轴上的 C 的位置, 如何将 B 套在其上用螺母固定。

接下来便是按序安装了, 用各种键将 V 形块固定在 B 上, 安装两个连接板和两个双头螺栓, 套上螺母, 最后将工件安置在 V 形块上并拧紧螺母即可。

VIII. 夹具结构合理性分析。

工件的装卸:

松开螺母之后一只手将连接板向上提, 另一只手拿出工件即可。没有简单到极致可以用单手操作, 但也不复杂。

工件的夹紧:

非常方便, 仅需拧紧一个螺母即可。

排屑:

考虑到落屑的随机性, 不排除切屑触碰或掉落在工件或夹具上的可能, 但夹具和工件并不会阻碍排屑的过程。

是否存在干涉:

所有家具部件均远离刀具和车床, 唯一具有干涉危险的是正方形槽用螺栓, 若使用相比 Z602023 更长的型号则会影响排屑甚至与刀具相撞。
体积、重量、安全均符合要求。

总体而言夹具结构合理, 但存在弊端, 夹具和工件组成的整体毕竟不构成回转体, 且回转中心与质心并不重合, 车床上较低速度加工时三爪卡盘是可以将其牢牢固定住的, 压制其可能产生振动, 但随着旋转速度的增加, 离心力的影响越来越大, 速度大到一定极限时, 夹具的振动及不稳定性超出三爪卡盘所能承受的极限, 此时可能发生飞出或损坏主轴及车床等的严重事故。因此使用该夹具时需严格限制主轴的转速。此现象可通过添加平衡质量块的方式进行优化。

IX. 夹具定位精度与刚度分析。

定位精度极度依赖工人是否能找准正方形槽用螺栓的位置, 稍有偏差 $\Phi 41$ 外圆的圆心将不再与回转中心重合, 此情况下若继续加工, 首先将造成严重的加工不稳定性, 损坏刀具, 其次加工出来的新外圆的圆心将发生变化, 这将使零件最终尺寸与设计要求相差较多。

刚度方面也不太理想，夹具大部分悬空，加工点距离左侧的三爪卡盘有超过 200 毫米的距离，但在较低切削速度和切削力下现有的刚度足以完成加工。

4. 思考题

I. 通过本次实验，您认为组合夹具有哪些优点？有哪些缺点？

组合家具由一系列标准化的元件组成，这些元件可以根据不同的加工要求进行拼装组合，适用于多种不同形状、尺寸和加工工艺的工件。故组合夹具的灵活性高。在实验过程中，如果发现所组装的夹具存在某些不合理之处，或者需要对加工工艺进行调整，可以很方便地对夹具进行局部或整体的调整和修改。

与专用夹具相比，组合夹具是由多个元件组合而成，连接部位存在一定的间隙和接触面配合问题，因此整体刚性相对较差。在进行强力切削时，组合夹具可能会产生微小的振动或变形，导致加工出的外圆表面粗糙度增加，尺寸精度略有下降。

为了能够灵活应对各种加工需求，需要准备一定数量和种类的组合夹具元件，这些元件在闲置时会占用一定的仓库空间，而且一次性购置成本相对较高。对于一些小型企业或实验室来说，这可能是一笔不小的投入，并且在后续的元件管理、维护和更新等方面也需要投入一定的人力、物力和财力。

II. 组合夹具适用那些加工范围？

在单件、小批量生产中，由于产品种类多样、数量较少，频繁更换专用夹具的成本较高且不切实际。组合夹具可以根据每种产品的特点快速拼装出所需的夹具，能够有效降低生产成本，提高生产效率。

在新产品开发过程中，产品的设计和工艺方案往往需要不断调整和完善。组合夹具可以快速根据设计要求进行组装和调整，为新产品的试制提供高效、灵活的装夹解决方案。

对于一些形状复杂、尺寸精度和位置精度要求较高的零件，组合夹具可以通过选用多种功能的元件进行组合，实现对工件的精确装夹和定位。在一些多品种、小批量混合生产的车间中，组合夹具可以快速适应不同品种零件的加工需求切换，减少因更换夹具而造成的停机时间，提高设备利用率。

III. 组合夹具分为槽系和孔系两大类？二者比较，各有何优缺点？

槽系组合夹具的元件上一般设有 T 形槽、燕尾槽等槽结构，方便元件之间的连接和定位，具有较强的通用性和互换性。在组装夹具时，可以通过在槽内安装螺栓、螺母等紧固件来实现元件的快速固定和拆卸，并且可以根据需要灵活调整元件在槽内的位置，能够快速构建出各种形状和尺寸的夹具结构。槽系组合夹具的强度和刚性相对较好，能够承受较大的夹紧力和切削力，在加工一些大型或刚性较差的工件时，能够提供更好的支撑和稳定性。

由于槽系组合夹具的元件需要在槽内进行连接和定位，其组装精度在一定程度上受到槽的加工精度和配合间隙的影响。在实际使用中，如果槽的磨损或变形较大，可能会导致元件连接松动或定位不准确，影响夹具的整体精度和可靠性。槽系组合夹具的元件相对较大，组装后的夹具体积和重量也较大，这在一定程度上限制了其在小型零件加工或对夹具重量有严格要求的场合的应用。

孔系组合夹具的元件上主要设计有各种定位孔和螺纹孔，通过这些孔内安装销钉、螺栓等元件来实现夹具的组装和定位。其特点是定位精度较高，能够保证元件之间的相对位置精度，从而提高整个夹具的装配精度。在加工精度要求较高的小型或微型零件时，孔系组合夹具可以更好地满足其装夹要求。孔系组合夹具的元件结构相对简单，体积小巧，可以根据不同的加工需求在较小的空间内进行灵活组装，特别适合于在加工中心、数控机床等设备上使用，能够与机床的自动化控制系统较好地配合，实现高效、精准的加工。

孔系组合夹具的连接和定位主要依赖于孔和销钉的配合，其连接强度相对槽系组合夹具较低，在承受较大夹紧力或切削力时，可能会出现销钉松动或孔损坏的情况，从而影响夹具的使用寿命和可靠性。

IV. 就组合夹具设计来看，有什么高效率的设计手段？

利用专业的CAD软件，如SolidWorks、UG等，可以快速进行组合夹具的虚拟设计和装配模拟。在设计过程中，我们可以通过调用软件中的组合夹具标准元件库，将所需的元件进行三维建模和装配，提前验证夹具的结构合理性、定位精度和夹紧效果等。通过模拟加工过程，可及时发现并修改了一些在实际组装中可能出现的干涉、定位不准确等问题，大大缩短了夹具设计和制造周期，提高了设计效率。

我们还可以将组合夹具的设计划分为多个功能模块，如定位模块、夹紧模块、夹具体模块等。在设计时，根据具体的加工要求，选择相应的模块进行组合拼接。这种方法能够实现设计过程的标准化和规范化。

V. 通过本次实验，你对机床夹具与机床的互补关系有何新的认识？

组合夹具的结构设计以及复杂程度确实与所配套的机床自动化程度有着密切关联。在自动化程度较低的普通加工设备中，组合夹具发挥着不可替代的重要作用，其优势更为显著，尤其适合小批量生产以及产品试制阶段。

5. 实验总结

杨礼谦：

本次实验围绕制动总泵主体的加工，深入探索了组合夹具的应用。组合夹具展现出极高的灵活性与通用性，能依据制动总泵主体的复杂形状和精密加工需求，快速组装出合适的装夹方案。其标准化元件的拼接方式，不仅缩短了夹具准备时间，还显著提升了装夹效率，尤其在小批量生产及新产品试制场景下，优势凸显。

总体而言，本次实验充分证实组合夹具在机械加工中的实用性和高效性，尤其适用于多品种、小批量生产模式。它为我后续的可能投入实际生产领域提供了基础的理解和有力的技术支持。

马洛：

这次实验非常难忘！最深刻的点不在于实验内容本身上，而是崭新的教学及呈现知识的方式上，即使用AR去学习的经历上，这次实验大概是我入学以来一节课上说“哇~”最多的一次。每一次操作都是一次全新的体验，持续惊叹“还能这样呢!?”。

当然了，实验本身也是非常令人受益匪浅的，“加工一个东西需要先把它固定住”这句话大家都知道，但当从书本上去解释不同定位各产生什么样的误差为什么好为什么不好如何固定限制了几个自由度等内容时，多少还是有点抽象且让人摸不着头脑的，这次实验让我非常直观地感受到了如何去定位并夹紧工件，也深入了解并接触到了组合夹具。感觉这就像是一个升级版的乐高玩具，在实验室体验时还感觉不到，更多地是去理解“噉这个是固定这个的”，后面做实验报告翻阅《柔性夹具元件型号资料》时才深感震惊，组合夹具既然有如此之多的零部件，每个都具有不同的功能，基本上想象不出这一套夹具固定不住的东西。